

编程 Agent 工作环境配置清单与安全注意事项说明

本说明适用于希望使用编程 Agent（如 Claude Code + CC Switch）辅助编程的学生。内容经过整理，力求简洁准确。

一、安装与配置

1. 安装 Claude Code (VS Code 插件方式)

Claude Code 是 Anthropic 官方推出的 AI 编程助手。推荐通过 VS Code 插件安装，操作简单，无需命令行。

安装步骤：

1. 打开 Visual Studio Code。
2. 点击左侧活动栏的"扩展"图标（或按 **Ctrl+Shift+X**）。
3. 在搜索框中输入 **Claude Code**。
4. 找到由 Anthropic 发布的官方插件，点击 **安装**。
5. 安装完成后，VS Code 右下角会出现 Claude Code 的图标，表示插件已就绪。

提示： 命令行方式安装较为复杂，不建议初学者使用。

2. 安装 CC Switch (API 切换工具)

CC Switch 是一款专为 Claude Code 等 AI 编程工具设计的 API 切换工具，支持在官方 API、国内镜像、第三方代理之间快速切换。

安装步骤：

1. 从可信源（如 GitHub 官方仓库）下载 CC Switch。
2. 根据操作系统提示完成安装（通常有图形界面或命令行两种形式）。
3. 安装后打开 CC Switch，熟悉其界面。

3. 配置国内 API（以 MiniMax 为例）

- 1. 注册 **MiniMax 开放平台** 账号，完成验证。
- 2. 进入控制台 → "API Keys" → 创建新密钥，保存好 Key。
- 3. 在 CC Switch 中点击"添加 API"，填入：
 - **API Endpoint:** `https://api.minimax.chat/v1/chat/completions`
 - **API Key:** 刚才获取的密钥
 - **模型名称:** 如 `abab6.5-chat`（以官方最新文档为准）
- 4. 保存并设为默认。
- 5. 在 Claude Code 插件设置中，将 API Base URL 指向 CC Switch 的本地代理地址（通常为 `http://127.0.0.1:8080`）。

4. 计算机硬件配置要求

级别	配置
最低配置	双核 CPU / 4GB 内存 / 10GB 硬盘
推荐配置	四核 CPU / 8GB 内存 / SSD 20GB 以上
操作系统	Windows 10+（建议配合 WSL2）、macOS 12+、Linux
网络	稳定的互联网连接（需能访问国内 API 域名）

5. 隔离化安装建议（可选）

这不是强制要求，只是一个建议。对于机器配置较高（如内存 16GB 以上、有多余 CPU 核心）的用户，可以考虑在隔离环境中运行编程 Agent。

为什么要隔离化安装？

将编程 Agent 放在虚拟机或容器中运行，可以有效隔离其对主机的文件系统、系统配置的访问权限。即使 Agent 因 Bug 或误操作执行了删除、修改等危险命令，影响范围也被限制在隔离环境内，不会破坏宿主机的重要数据或系统文件。这对于保护个人文档、系统稳定性以及进行一些实验性操作非常有价值。

推荐方案（二选一）：

- **方案 A: Windows Hyper-V 虚拟机（仅限专业版/企业版）**

- 启用 Hyper-V，创建 Ubuntu 虚拟机，在虚拟机内安装 Claude Code 和 CC Switch。每次实验前拍摄快照，出问题可秒级回滚。
- **方案 B: Docker 容器（适用于所有 Windows 版本）**
 - 拉取 `node:18` 镜像，在容器内安装工具。挂载项目目录时使用 `:ro`（只读），以非 root 用户运行，限制内存和 CPU。

如果您的机器配置一般，或者只是日常学习使用，直接在宿主机上运行也完全可以。隔离化安装是为追求更高安全性的用户提供的额外选择。

二、安全注意事项

1. 防止 Agent 误删重要文件的操作规范

- **最小权限原则：** 不要使用管理员（root/Administrator）身份运行 Claude Code。
- **写保护关键目录：** 对系统目录（如 `/etc`、`C:\Windows`）和个人文档文件夹设置只读权限，或禁止 Agent 访问。
- **人工二次确认：** 当 Agent 建议执行删除、覆盖、移动文件的命令时，务必先理解命令含义，确认无误后再执行。
- **版本控制与备份：**
 - 所有代码项目使用 Git 管理，并定期推送到远程仓库。
 - 重要数据遵循“3-2-1 备份策略”：3 份数据、2 种不同介质、1 份异地备份。

2. 其他安全细节

- **API Key 保护：** 使用环境变量或 `.env` 文件存储密钥，并确保 `.env` 已加入 `.gitignore`。绝不上传至公开仓库。
- **警惕危险命令：** 遇到 `rm -rf`、`dd`、`format`、`chmod 777` 等命令时，格外小心。
- **网络访问限制：** 若条件允许，在防火墙中限制 Agent 仅能访问必要的 API 域名（如 `api.minimax.chat`）。
- **审计日志：** 开启 CC Switch 的请求日志，定期检查是否有异常调用。
- **软件来源：** 仅从官方或可信源下载 CC Switch 及插件。

三、API 获取与管理

1. 国内 API 购买指南 (以 MiniMax 为例)

1. **注册**: 访问 MiniMax 开放平台, 手机或邮箱验证。
2. **获取 Key**: 控制台 → "API Keys" → 创建密钥。建议同时设置 IP 白名单 (填入您的虚拟机或宿主机 IP)。
3. **充值**: 支持支付宝、微信支付。具体价格以官方定价页面为准, 新用户通常有免费额度。
4. **配置**: 将 Key 和 Endpoint 填入 CC Switch。

其他国内模型 (智谱 GLM-4、通义千问、DeepSeek 等) 配置方式类似。

2. 国外聚合 API 购买指南 (以 OpenRouter 为例)

OpenRouter 提供单一接口访问多种模型 (Claude、GPT-4、Gemini 等), 并且包含免费模型层, 可零成本测试。

1. **注册**: 访问 OpenRouter, 使用邮箱或 GitHub 登录。
2. **获取 Key**: 在 Dashboard 中创建 API Key, 并设置每月消费上限。
3. **充值 (可选)**: 如需使用付费模型, 支持 PayPal、信用卡、加密货币。也可先使用免费模型。
4. **配置**: 在 CC Switch 中添加 Key, Base URL 设为 `https://openrouter.ai/api/v1`, 调用时指定模型名称 (如 `anthropic/claude-3-haiku`)。

3. 淘宝 / 闲鱼购买 API 的补充说明

适用场景: 临时测试、低预算、无法国际支付。

操作建议:

- 搜索关键词如 "MiniMax API"、"Claude API 代理"。
- 选择好评率高、开店时间长的卖家。
- 问清楚: Key 是独享还是共享、有效期、频率限制、是否提供售后。

风险提醒：

- 存在账号质量风险（盗刷、违规代理），可能导致 Key 突然失效或数据泄露。
- 安全建议：仅小额购买（< ¥30）用于测试，不用于敏感项目；购买后立即绑定 IP 白名单（若支持）；定期更换 Key。
- 教学建议：优先使用官方渠道或聚合平台，淘宝/闲鱼仅作为备选且需在教师指导下进行。

四、配置清单速查表

类别	操作项	完成
安装	在 VS Code 中安装 Claude Code 插件	☐
安装	安装 CC Switch 工具	☐
安装	注册 MiniMax（或其他国内模型）并获取 API Key	☐
安装	在 CC Switch 中配置 API，并测试连接	☐
安装	将 Claude Code 插件的 API 指向 CC Switch 本地代理	☐
隔离	（可选）评估是否需要隔离环境；如需，配置 Hyper-V 或 Docker	☐
安全	确认不以管理员身份运行 Claude Code	☐
安全	关键目录设为只读或限制访问	☐
安全	将 API Key 存入环境变量或 .env，并加入 .gitignore	☐
安全	开启 Git 版本控制，配置定期备份	☐
API	（若使用聚合平台）注册 OpenRouter 并获取 Key	☐
API	（若使用二手渠道）确认卖家信誉，小额测试	☐

五、重要声明

本说明全部内容由 AI Agent 自动生成，未经过人工逐条核实。

AI 生成的信息可能存在事实错误、过时内容或不完整的描述。请勿百分之百地相信本文档，在实际操作前，建议您通过人工查询官方文档、社区教程等可靠来源进行进一步验证。

推荐的学习方式（复利式学习）：

- 国外可使用 **Gemini Pro**（Google 的大语言模型）进行辅助检索和概念解释。
- 国内可使用 **灵光**（国内 AI 工具）进行知识整理和扩展。

通过多种 AI 工具的交叉验证，结合自己的思考与实践，能够更扎实地掌握技术。

文档版本：v5.0（最终干净版）

生成日期：2026 年 4 月 2 日